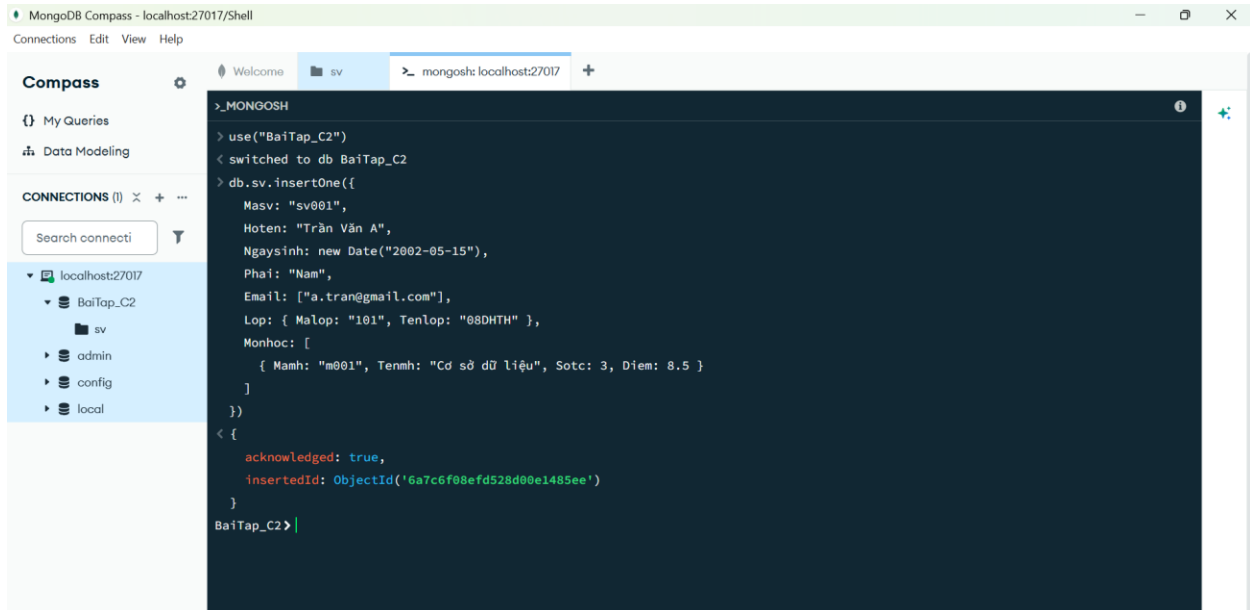


1) Sử dụng cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin sinh viên, lớp, môn học được mô hình hóa bởi collection sinhvien. Thực hiện các yêu cầu sau:

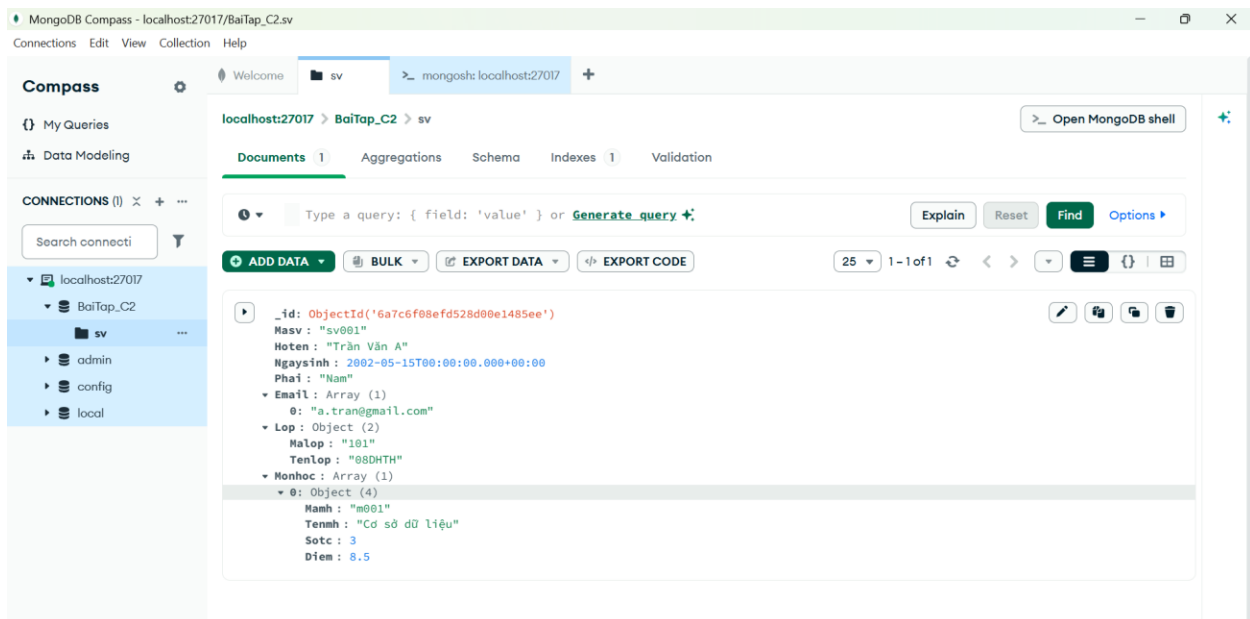
a/ Viết lệnh thêm vào collection sinhvien trong 2 trường hợp: thêm một và nhiều document.

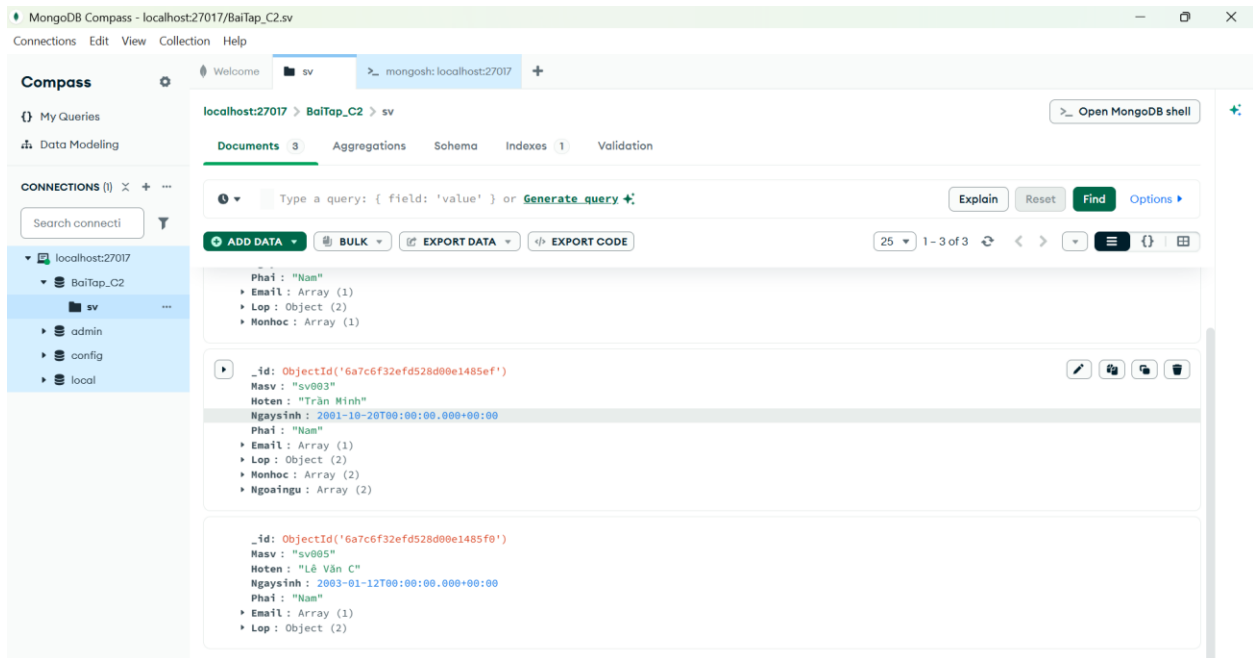
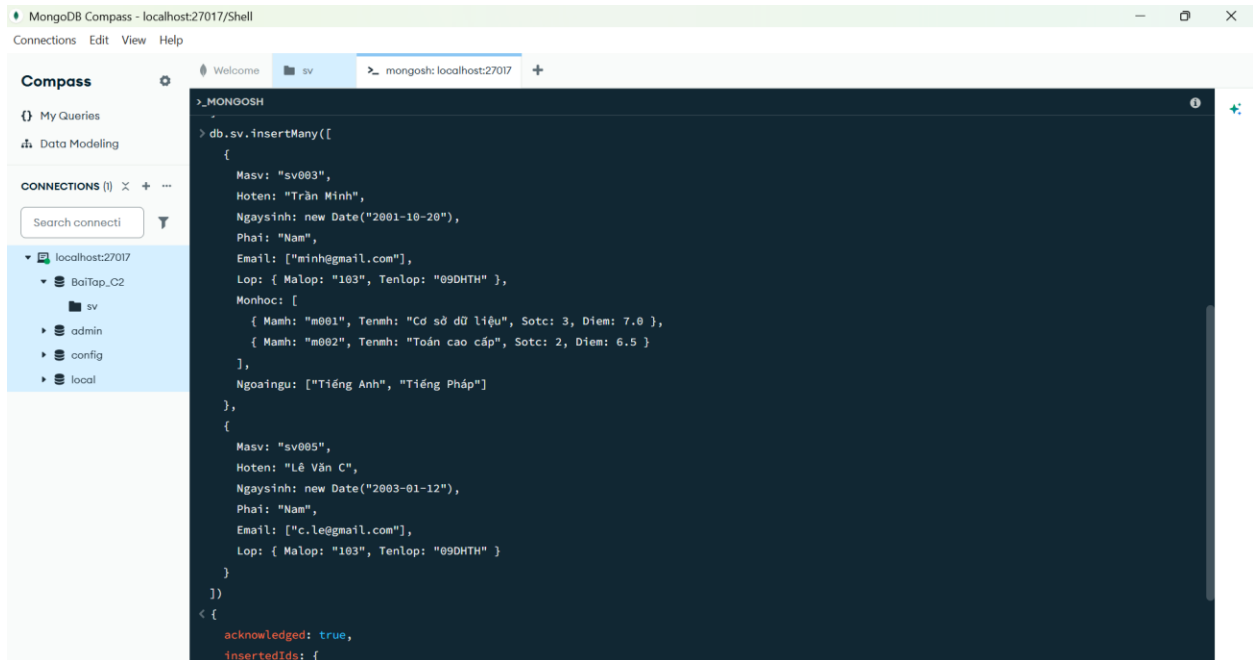


The screenshot shows the MongoDB Compass interface with the MongoDB shell open. The shell prompt is `>_MONGOSH`. The user has entered the following commands:

```
> use("BaiTap_C2")
< switched to db BaiTap_C2
> db.sv.insertOne({
  Masv: "sv001",
  Hoten: "Trần Văn A",
  Ngaysinh: new Date("2002-05-15"),
  Phai: "Nam",
  Email: ["a.tran@gmail.com"],
  Lop: { Malop: "101", Tenlop: "08DHTH" },
  Monhoc: [
    { Mamh: "m001", Tenmh: "Cơ sở dữ liệu", Sotc: 3, Diem: 8.5 }
  ]
})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6a7c6f08efd528d00e1485ee')
}
```

The shell prompt is now `BaiTap_C2>`.





b/ Viết lệnh xóa document với điều kiện mã sinh viên là “sv005”

```
}
}
> db.sv.deleteOne({Masv:"sv005"})
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
BaiTap_C2>
```

localhost:27017 > BaiTap_C2 > sv Open MongoDB sh

Documents 2 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) ⚡

Explain Reset Find Options

ADD DATA BULK EXPORT DATA EXPORT CODE 25 1 - 2 of 2

```
{
  "_id": ObjectId('6a7c6f08efd528d00e1485ee'),
  "Masv": "sv001",
  "Hoten": "Trần Văn A",
  "Ngaysinh": "2002-05-15T00:00:00.000+00:00",
  "Phai": "Nam",
  "Email": Array (1),
  "Lop": Object (2),
  "Monhoc": Array (1)
}
```

```
{
  "_id": ObjectId('6a7c6f32efd528d00e1485ef'),
  "Masv": "sv003",
  "Hoten": "Trần Minh",
  "Ngaysinh": "2001-10-20T00:00:00.000+00:00",
  "Phai": "Nam",
  "Email": Array (1),
  "Lop": Object (2),
  "Monhoc": Array (2),
  "Ngoaingu": Array (2)
}
```

c/ Viết lệnh xóa những sinh viên học lớp có mã lớp là l03

```
| ^
> db.sv.deleteMany({"Lop.MaLop":"l03"})
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
```

BaiTap_C2 >

localhost:27017 > BaiTap_C2 > sv Open MongoDB sh

Documents 1 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) ⚡

Explain Reset

ADD DATA BULK EXPORT DATA EXPORT CODE 25 1 - 1 of 1

```
{
  "_id": ObjectId('6a7c6f08efd528d00e1485ee'),
  "Masv": "sv001",
  "Hoten": "Trần Văn A",
  "Ngaysinh": "2002-05-15T00:00:00.000+00:00",
  "Phai": "Nam",
  "Email": Array (1),
  "Lop": Object (2),
  "Monhoc": Array (1)
}
```

d/ Viết lệnh sửa Họ tên của sinh viên có mã sv001 thành Đỗ Nhật Lâm

```
> db.sv.updateOne({Masv:"sv001"},{$set:{Hoten:"Đỗ Nhật Lâm"}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
BaiTap_C2> |
```

localhost:27017 > BaiTap_C2 > sv

Documents 1 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

+ ADD DATA BULK EXPORT DATA EXPORT CODE

25

```
_id: ObjectId('6a7c6f08efd528d00e1485ee')
Masv : "sv001"
Hoten : "Đỗ Nhật Lâm"
Ngaysinh : 2002-05-15T00:00:00.000+00:00
Phai : "Nam"
  Email : Array (1)
  Lop : Object (2)
  Monhoc : Array (1)
```

e/ Sửa tuổi thành 25, Phái thành Nữ, Họ tên thành Trần Thị Lan cho sinh viên có mã là sv003

```
}
> db.sv.updateOne({Masv:"sv003"},{$set:{Tuoi: 25, Phai: "Nữ", Hoten:"Trần Thị Lan"}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
BaiTap_C2> |
```

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

Explain

Reset

ADD DATA

BULK

EXPORT DATA

EXPORT CODE

25

1 - 2 of 2



```

_id: ObjectId('6a7c6f08efd528d00e1485ee')
Masv : "sv001"
Hoten : "Đỗ Nhật Lâm"
Ngaysinh : 2002-05-15T00:00:00.000+00:00
Phai : "Nam"
▶ Email : Array (1)
▶ Lop : Object (2)
▶ Monhoc : Array (1)

```

```

_id: ObjectId('6a7c725befd528d00e1485f1')
Masv : "sv003"
Hoten : "Trần Thị Lan"
Ngaysinh : 2001-10-20T00:00:00.000+00:00
Phai : "Nữ"
▶ Email : Array (1)
▶ Lop : Object (2)
▶ Monhoc : Array (2)
▼ Ngoaingu : Array (2)
  0: "Tiếng Anh"
  1: "Tiếng Pháp"
Tuoi : 25

```

f/ Sửa ngoại ngữ thứ 2 của sinh viên có mã sv003 thành Tiếng Hàn

```

> db.sv.updateOne({Masv:"sv003"},{$set:{"Ngoaingu.1":"Tiếng Hàn"}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}

```

BaiTap_C2 >

```

▶ _id: ObjectId('6a7c725befd528d00e1485f1')
Masv : "sv003"
Hoten : "Trần Thị Lan"
Ngaysinh : 2001-10-20T00:00:00.000+00:00
Phai : "Nữ"
▶ Email : Array (1)
▶ Lop : Object (2)
▼ Monhoc : Array (2)
  ▼ 0: Object (4)
    Mamh : "m001"
    Tenmh : "Cơ sở dữ liệu"
    Sotc : 3
    Diem : 7
  ▶ 1: Object (4)
▼ Ngoaingu : Array (2)
  0: "Tiếng Anh"
  1: "Tiếng Hàn"
Tuoi : 25

```

g/ Sửa điểm của sinh viên có mã sv003 học môn thứ 1 thành 9

```
> db.sv.updateOne({Masv:"sv003"},{$set:{"Monhoc.0.Diem":9}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

Monhoc : Array (1)

```
_id: ObjectId('6a7c725befd528d00e1485f1')
Masv : "sv003"
Hoten : "Trần Thị Lan"
Ngaysinh : 2001-10-20T00:00:00.000+00:00
Phai : "Nữ"
▶ Email : Array (1)
▶ Lop : Object (2)
▼ Monhoc : Array (2)
  ▼ 0: Object (4)
    Mamh : "m001"
    Tenmh : "Cơ sở dữ liệu"
    Sotc : 3
    Diem : 9
  ▶ 1: Object (4)
▶ Ngoaingu : Array (2)
Tuoi : 25
```

h/ Viết lệnh thay thế một document với _id được chỉ định

```
> db.sv.replaceOne({_id:ObjectId("6a7c725befd528d00e1485f1")},{Masv:"sv003", Hoten:"Trần Thị Lan",Tuoi:25, Phai:"Nữ"})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) ✨

ADD DATA ▾



BULK ▾



EXPORT DATA ▾



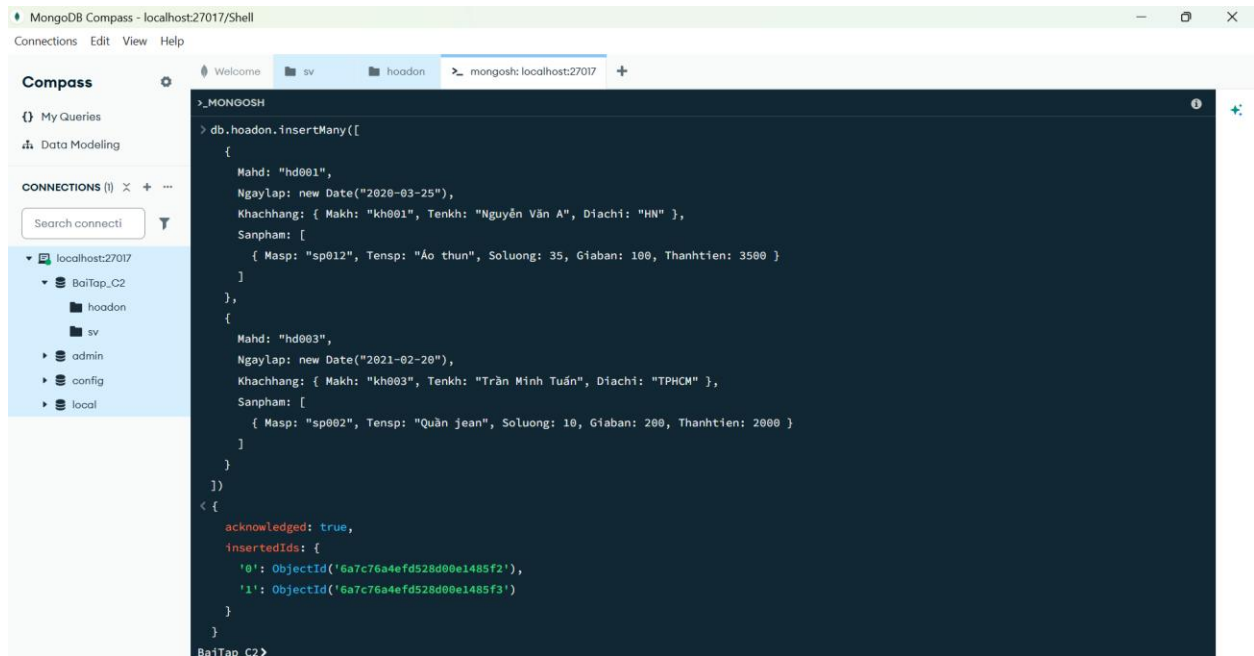
EXPORT CODE

```
_id: ObjectId('6a7c6f08efd528d00e1485ee')
Masv : "sv001"
Hoten : "Đỗ Nhật Lâm"
Ngaysinh : 2002-05-15T00:00:00.000+00:00
Phai : "Nam"
▶ Email : Array (1)
▶ Lop : Object (2)
▶ Monhoc : Array (1)
```

```
_id: ObjectId('6a7c725befd528d00e1485f1')
Masv : "sv003"
Hoten : "Trần Thị Lan"
Tuoi : 25
Phai : "Nữ"
```

2) Sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý bán sản phẩm với collection hoadon có cấu trúc như sau

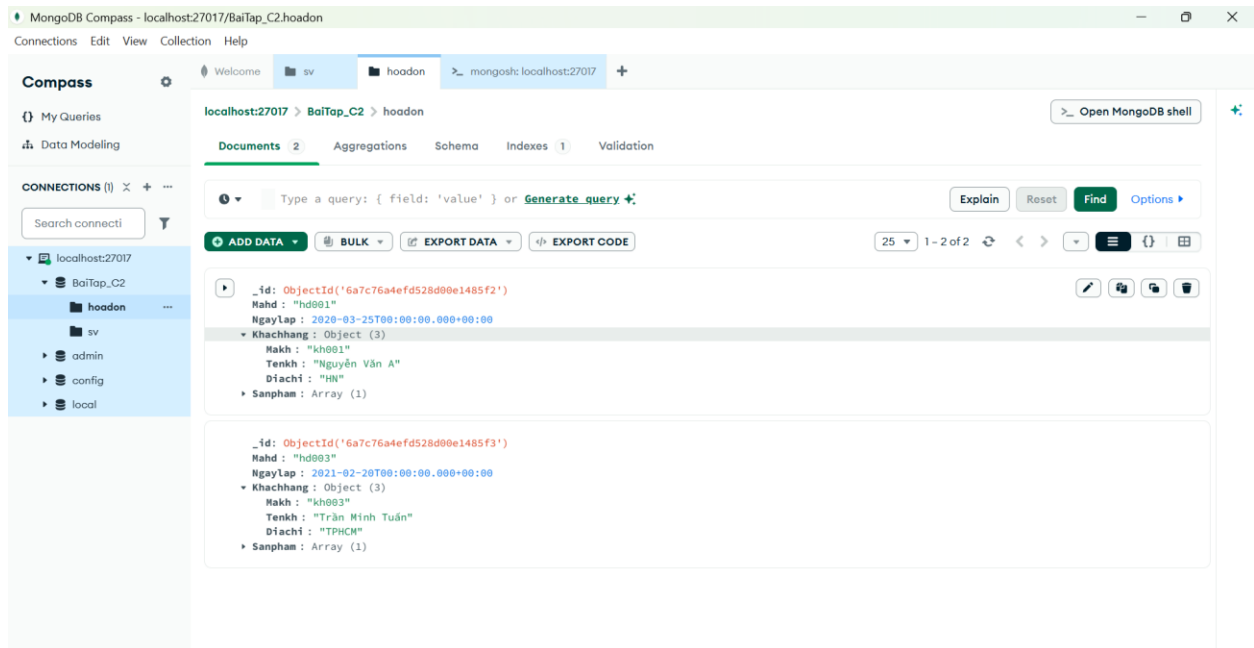
a/ Viết lệnh thêm vào 2 document vào collection hoadon.



```

_MONGODB
> db.hoadon.insertMany([
  {
    Mahd: "hd001",
    Ngaylap: new Date("2020-03-25"),
    Khachhang: { Makh: "kh001", Tenkh: "Nguyễn Văn A", Diachi: "HN" },
    Sanpham: [
      { Masp: "sp012", Tensp: "Áo thun", Soluong: 35, Giaban: 100, Thanh tien: 3500 }
    ]
  },
  {
    Mahd: "hd003",
    Ngaylap: new Date("2021-02-20"),
    Khachhang: { Makh: "kh003", Tenkh: "Trần Minh Tuấn", Diachi: "TPHCM" },
    Sanpham: [
      { Masp: "sp002", Tensp: "Quần jean", Soluong: 10, Giaban: 200, Thanh tien: 2000 }
    ]
  }
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a7c76a4efd528d00e1485f2'),
    '1': ObjectId('6a7c76a4efd528d00e1485f3')
  }
}

```



b/ Viết lệnh xóa những hóa đơn có ngày lập “2020-03-25”

```
}  
> db.hoadon.deleteMany({ Ngaylap: new Date("2020-03-25") })  
< {  
  acknowledged: true,  
  deletedCount: 1  
}
```

localhost:27017 > BaiTap_C2 > hoadon Open M

Documents 1 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) Explain Reset Find

ADD DATA BULK EXPORT DATA EXPORT CODE 25 1-1 of 1 ↺ ↻ ↷ ☰

```
{  
  "_id": ObjectId('6a7c76a4efd528d00e1485f3'),  
  "Mahd": "hd003",  
  "Ngaylap": "2021-02-20T00:00:00.000+00:00",  
  "Khachhang": Object (3)  
    ▶ Sanpham: Array (1)
```

c/ Viết lệnh xóa những hóa đơn của khách hàng có mã là “kh001”

```
}  
> db.hoadon.deleteMany({Makh:"kh001"})  
< {  
  acknowledged: true,  
  deletedCount: 0  
}  
BaiTap_C2 >
```

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

Explain

Reset

Find

+ ADD DATA

BULK

EXPORT DATA

EXPORT CODE

25

1 - 1 of 1



```
_id: ObjectId('6a7c76a4efd528d00e1485f3')
Mahd : "hd003"
Ngaylap : 2021-02-20T00:00:00.000+00:00
Khachhang : Object (3)
Sanpham : Array (1)
```

d/ Viết lệnh sửa ngày lập của hóa đơn có mã h001 thành “2021-02-25”

Thêm lại hd001

+ ADD DATA

BULK

EXPORT DATA

EXPORT CODE

```
_id: ObjectId('6a7c76a4efd528d00e1485f3')
Mahd : "hd003"
Ngaylap : 2021-02-20T00:00:00.000+00:00
Khachhang : Object (3)
Sanpham : Array (1)
```

```
_id: ObjectId('6a7c77a7efd528d00e1485f4')
Mahd : "hd001"
Ngaylap : 2020-03-25T00:00:00.000+00:00
Khachhang : Object (3)
  Makh : "kh001"
  Tenkh : "Nguyễn Văn A"
  Diachi : "HN"
Sanpham : Array (1)
  0: Object (5)
```

```

    }
  > db.hoadon.updateOne(
    { Mahd: "hd001" },
    { $set: { Ngaylap: new Date("2021-02-25") } }
  )
  < {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 1,
    modifiedCount: 1,
    upsertedCount: 0
  }

```

 ADD DATA ▾

 BULK ▾

 EXPORT DATA ▾

 EXPORT CODE



```

_id: ObjectId('6a7c76a4efd528d00e1485f3')
Mahd : "hd003"
Ngaylap : 2021-02-20T00:00:00.000+00:00
▸ Khachhang : Object (3)
▸ Sanpham : Array (1)

```

```

_id: ObjectId('6a7c77a7efd528d00e1485f4')
Mahd : "hd001"
Ngaylap : 2021-02-25T00:00:00.000+00:00
▾ Khachhang : Object (3)
  Makh : "kh001"
  Tenkh : "Nguyễn Văn A"
  Diachi : "HN"
▸ Sanpham : Array (1)

```

e/ Sửa thông tin khách hàng có mã là kh001 với Họ tên khách hàng thành Trần Thị Lan, địa chỉ thành TPHCM

```

> db.hoadon.updateMany(
  { "Khachhang.Makh": "kh001" },
  { $set: { "Khachhang.Tenkh": "Trần Thị Lan", "Khachhang.Diachi": "TPHCM" } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}

```

BaiTap_C2 >

▶ Khachhang : Object (3)
 ▶ Sanpham : Array (1)

▶ **_id** : ObjectId('6a7c77a7efd528d00e1485f4')
Mahd : "hd001"
Ngaylap : 2021-02-25T00:00:00.000+00:00
 ▼ **Khachhang** : Object (3)
 Makh : "kh001"
 Tenkh : "Trần Thị Lan"
 Diachi : "TPHCM"
 ▶ **Sanpham** : Array (1)

Trần Thị Lan

f/ Sửa tên khách hàng có mã kh003 thành Đỗ Thanh Bình

```

> db.hoadon.updateOne({"Khachhang.Makh":"kh003"}, {$set:{"Khachhang.Tenkh":"Đỗ Thanh Bình"}})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}

```

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) ↗

Explain

ADD DATA

BULK

EXPORT DATA

EXPORT CODE

25

1 - 2 of 2



```

_id: ObjectId('6a7c76a4efd528d00e1485f3')
Mahd: "hd003"
Ngaylap: 2021-02-20T00:00:00.000+00:00
▼ Khachhang: Object (3)
  Makh: "kh003"
  Tenkh: "Đỗ Thanh Bình"
  Diachi: "TPHCM"
▼ Sanpham: Array (1)
  ▼ 0: Object (5)
    Masp: "sp002"
    Tensp: "Quần jean"
    Soluong: 10
    Giaban: 200
    Thanh tien: 2000

```

```

_id: ObjectId('6a7c77a7efd528d00e1485f4')
Mahd: "hd001"
Ngaylap: 2021-02-25T00:00:00.000+00:00
▶ Khachhang: Object (3)
▶ Sanpham: Array (1)

```

g/ Thêm một sản phẩm vào hóa đơn có mã hd003

```

> db.hoadon.updateOne(
  { Mahd: "hd003" },
  {
    $push: {
      Sanpham: { Masp: "sp005", Tensp: "Giày", Soluong: 2, Giaban: 500, Thanh tien: 1000 }
    }
  }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}

```

🔍 type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) ➦

[Explain](#)

➕ ADD DATA ▼

📄 BULK ▼

📄 EXPORT DATA ▼

📄 EXPORT CODE

25 ▼

1 - 2 of 2 ↺

```
_id: ObjectId('6a7c76a4efd528d00e1485f3')
Mahd : "hd003"
Ngaylap : 2021-02-20T00:00:00.000+00:00
▼ Khachhang : Object (3)
  Makh : "kh003"
  Tenkh : "Đỗ Thanh Bình"
  Diachi : "TPHCM"
▼ Sanpham : Array (2)
  ▼ 0: Object (5)
    Masp : "sp002"
    Tensp : "Quần jean"
    Soluong : 10
    Giaban : 200
    Thanhtien : 2000
  ▼ 1: Object (5)
    Masp : "sp005"
    Tensp : "Giày"
    Soluong : 2
    Giaban : 500
    Thanhtien : 1000
```